

科學記號的運算

先抓觀念

- 科學記號的運算本質上還是在用指數律。
- 乘除法時，先看前面係數，再看 10 的次方。
- 加減法時，兩個數一定要先改成同一次方，才能直接相加減。

乘法與除法

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}$$

$$(a \times 10^m) \div (b \times 10^n) = \frac{a}{b} \times 10^{m-n}$$

加法與減法

若兩個數都整理成同樣的 10^n ，則

$$(a \times 10^n) \pm (b \times 10^n) = (a \pm b) \times 10^n$$

例子

- $(2 \times 10^3)(3 \times 10^4) = 6 \times 10^7$ 。
- $(2 \times 10^3) \div (3 \times 10^4) = \frac{2}{3} \times 10^{-1}$ 。
- $4 \times 10^5 + 5 \times 10^5 = 9 \times 10^5$ 。
- 若算完得到 0.2×10^{-7} ，還要整理成標準形式：

$$0.2 \times 10^{-7} = 2 \times 10^{-8}$$

應用題型

- 顯微鏡放大 1350 倍後，若量得長度是 0.045 mm，則真實長度是

$$0.045 \div 1350 = 3.3 \times 10^{-5} \text{ mm} = 3.3 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

所以指數是 -6 。

- 紫外光波長是 $1.36 \times 10^{-8} \text{ m}$ ，伽瑪射線波長是 $3.0 \times 10^{-12} \text{ m}$ ，則倍數為

$$\frac{1.36 \times 10^{-8}}{3.0 \times 10^{-12}} = 4.53 \times 10^3$$

最後提醒

- 做乘除時，不要把係數和指數混在一起處理。
- 做加減時，若次方不同，不能直接把前面的數相加減。
- 算完後一定要檢查有沒有回到標準科學記號的形式，也就是前面的數要落在 1 到 10 之間。